중등 2학년

2015년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 27	**2.** 15	**3.** 4
4. 3	**5.** 40	**6.** 65
7. 18	**8.** 5	**9.** 4
10. 378	**11.** 52	**12.** 56
13. 21	**14.** 16	**15.** 25
16. 152	**17.** 38	**18.** 92
19. 14	**20.** 307	**21.** 9
22. 19	**23.** 80	**24.** 70
25. 92		

1. 순환소수 $0.\dot{2}\dot{7}$의 순환마디는 27이다.

2. $(x-3)^2=x^2-6x+9$이므로 $a=6$, $b=9$
$\therefore a+b=6+9=15$

3. $a^8\div a^4=a^{8-4}=a^4$이므로 $x=4$

4. $\overline{AC}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}\times 6=3(\text{cm})$이므로
$\overline{DB}=\overline{AC}=3(\text{cm})$

5. $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$이므로 $\angle C=\angle F=60^\circ$
$\therefore \angle B=180^\circ-(80^\circ+60^\circ)=40^\circ$

6. 몸무게가 80 kg 이상인 학생은 1명, 70 kg 이상인 학생은 $3+1=4$(명), 60 kg 이상인 학생은 $6+3+1=10$(명)이다.
따라서 몸무게가 8번째로 무거운 학생이 속하는 계급은 60 kg 이상 70 kg 미만이므로 계급값은 $\frac{60+70}{2}=65(\text{kg})$

7. $\left(\frac{x^a}{2y^2}\right)^3=\frac{x^{12}}{by^c}$에서 $\frac{x^{3a}}{2^3y^6}=\frac{x^{12}}{by^c}$
즉, $3a=12$, $2^3=b$, $6=c$이므로 $a=4$, $b=8$, $c=6$
$\therefore a+b+c=4+8+6=18$

8. 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 CG, 모서리 DE, 모서리 EF, 모서리 FG, 모서리 GD의 5개이다.

9. $\frac{1}{3}\le 0.\dot{x}<\frac{3}{4}$에서 $\frac{1}{3}\le\frac{x}{9}<\frac{3}{4}$
$\therefore \frac{12}{36}\le\frac{4x}{36}<\frac{27}{36}$
따라서 구하는 한 자리의 자연수 x는 3, 4, 5, 6의 4개이다.

10. $\frac{3}{8}=\frac{3}{2^3}=\frac{3\times 5^3}{2^3\times 5^3}=\frac{375}{10^3}$
따라서 $a+b$의 최솟값은 $a=375$, $b=3$일 때이므로
$a+b=375+3=378$

11. $4x(2x+1)-(3x^3-36x)\div\frac{3}{4}x=8x^2+4x-(3x^3-36x)\times\frac{4}{3x}$
$=8x^2+4x-4x^2+48$
$=4x^2+4x+48$
따라서 x^2의 계수는 4, 상수항은 48이므로 구하는 합은
$4+48=52$

12. $74^\circ+68^\circ+(180^\circ-104^\circ)+86^\circ+\angle x=360^\circ$이므로
$304^\circ+\angle x=360^\circ$ $\therefore \angle x=56^\circ$

13. $(x+y):(x-y)=3:2$에서 $3(x-y)=2(x+y)$
$3x-3y=2x+2y$ $\therefore x=5y$
$\therefore \frac{4x+y}{x-4y}=\frac{4\times 5y+y}{5y-4y}=\frac{21y}{y}=21$

14. $3y+\{x-2y-\{2x-(5x+\square)\}\}=10x+11y$에서
$3y+\{x-2y-(2x-5x-\square)\}=10x+11y$
$3y+\{x-2y-(-3x-\square)\}=10x+11y$
$3y+(x-2y+3x+\square)=10x+11y$
$3y+(4x-2y+\square)=10x+11y$
$4x+y+\square=10x+11y$
따라서 $\square=6x+10y$이므로 $a=6$, $b=10$
$\therefore a+b=6+10=16$

15. (어두운 부분의 둘레의 길이)
$=\widehat{AB'}+\widehat{B'B}+\widehat{AB}$
$=2\pi\times 10\times\frac{1}{2}+2\pi\times 20\times\frac{45}{360}+2\pi\times 10\times\frac{1}{2}$
$=10\pi+5\pi+10\pi$
$=25\pi(\text{cm})$
$\therefore x=25$

16. 90점 이상 100점 미만인 계급의 상대도수를 x라고 하면 70점 이상 80점 미만인 계급의 상대도수는 $6x$이므로
$0.04+0.12+0.24+6x+0.18+x=1$
$7x=0.42$ $\therefore x=0.06$
이때 70점 이상 80점 미만인 계급의 상대도수는
$6x=6\times 0.06=0.36$
따라서 구하는 학생 수는
$200\times(0.04+0.12+0.24+0.36)=200\times 0.76=152$(명)

17. $(x+y)^2-(x-y)^2=52$에서
$x^2+2xy+y^2-(x^2-2xy+y^2)=52$
$x^2+2xy+y^2-x^2+2xy-y^2=52$
$4xy=52 \quad \therefore xy=13$
$(x-2)(y-2)=1$에서 $xy-2x-2y+4=1$
$13-2(x+y)+4=1$, $-2(x+y)=-16$
$\therefore x+y=8$
$\therefore x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$
$=8^2-2\times13=38$

18. $55x+4=a$에서 $55x=a-4$
$\therefore x=\frac{a-4}{55}=\frac{a-4}{5\times11}$
이때 x가 유한소수가 되려면 $a-4$는 11의 배수이어야 한다.
한편, a는 두 자리의 자연수이므로
$a-4=11\times9=99$에서 $a=103$
$a-4=11\times8=88$에서 $a=92$
따라서 a의 값 중 가장 큰 두 자리의 자연수는 92이다.

19. $\frac{4^{10}\times15^{20}}{45^{10}}=\frac{2^{20}\times(3\times5)^{20}}{(3^2\times5)^{10}}=\frac{2^{20}\times3^{20}\times5^{20}}{3^{20}\times5^{10}}$
$=2^{20}\times5^{10}=2^{10}\times(2^{10}\times5^{10})$
$=1024\times10^{10}$
따라서 주어진 수는 14자리의 자연수이므로 $n=14$

20. (원기둥 A_1의 겉넓이)$=\pi\times3^2\times2+2\pi\times3\times10$
$=18\pi+60\pi=78\pi(\text{cm}^2)$
(원기둥 A_2의 겉넓이)$=\pi\times3^2\times2+78\pi$
$=18\pi+78\pi(\text{cm}^2)$
(원기둥 A_3의 겉넓이)$=\pi\times3^2\times2+(18\pi+78\pi)$
$=2\times18\pi+78\pi(\text{cm}^2)$
(원기둥 A_4의 겉넓이)$=\pi\times3^2\times2+(2\times18\pi+78\pi)$
$=3\times18\pi+78\pi(\text{cm}^2)$
$\vdots$
따라서 원기둥 A_{100}의 겉넓이는
$99\times18\pi+78\pi=1860\pi(\text{cm}^2)$
이때 원기둥 A_{100}의 높이를 h cm라고 하면
$\pi\times3^2\times2+2\pi\times3\times h=1860\pi$, $18\pi+6\pi h=1860\pi$
$6\pi h=1842\pi \quad \therefore h=307$
따라서 원기둥 A_{100}의 높이는 307 cm이다.

21. $x=0.0376376376\cdots=0.\dot{0}3\dot{7}\dot{6}=\frac{376}{9990}$
$\therefore 1-x=1-\frac{376}{9990}=\frac{9614}{9990}=0.\dot{9}6\dot{2}3$
따라서 $1-x$의 순환하지 않는 부분은 9의 1개이고, 순환마디의 숫자는 6, 2, 3의 3개이므로 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 순환하는 부분의 49번째 숫자와 같다. 이때 $49=3\times16+1$이므로 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 순환마디의 첫 번째 숫자와 같은 6이다.
또, 소수점 아래 70번째 자리의 숫자는 순환하는 부분의 69번째 숫자와 같다. 이때 $69=3\times23$이므로 소수점 아래 70번째 자리의 숫자는 순환마디의 3번째 숫자와 같은 3이다.
따라서 $a=6$, $b=3$이므로
$a+b=6+3=9$

22. 삼각형의 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작으므로 $c<a+b$
$a+b+c=30$이므로 $c<15$이고, $a\le b\le c$이므로 $c\ge10$
$\therefore 10\le c<15$
(i) $c=10$일 때, $a+b=20$이고 $a\le b\le10$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(10, 10)$의 1개
(ii) $c=11$일 때, $a+b=19$이고 $a\le b\le11$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(8, 11)$, $(9, 10)$의 2개
(iii) $c=12$일 때, $a+b=18$이고 $a\le b\le12$를 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(6, 12)$, $(7, 11)$, $(8, 10)$, $(9, 9)$의 4개
(iv) $c=13$일 때, $a+b=17$이고 $a\le b\le13$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(4, 13)$, $(5, 12)$, $(6, 11)$, $(7, 10)$, $(8, 9)$의 5개
(v) $c=14$일 때, $a+b=16$이고 $a\le b\le14$를 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(2, 14)$, $(3, 13)$, $(4, 12)$, $(5, 11)$, $(6, 10)$, $(7, 9)$, $(8, 8)$의 7개
(i)~(v)에 의하여 구하는 삼각형의 개수는
$1+2+4+5+7=19$(개)

23. $23^n+32^{n+1}+32^n=23^n+32\times32^n+32^n$
$=23^n+(32+1)\times32^n$
$=23^n+33\times32^n$
어떤 수를 10으로 나눈 나머지는 그 수의 일의 자리의 숫자와 같으므로
$x_n=(23^n+33\times32^n$의 일의 자리의 숫자)
이때 23^n의 일의 자리의 숫자는 3^n의 일의 자리의 숫자와 같고, 33×32^n의 일의 자리의 숫자는 3×2^n의 일의 자리의 숫자와 같으므로 $x_n=(3^n+3\times2^n$의 일의 자리의 숫자)

n	3^n의 일의 자리의 숫자	3×2^n의 일의 자리의 숫자	x_n
1	3	6	9
2	9	2	1
3	7	4	1
4	1	8	9
5	3	6	9
6	9	2	1
7	7	4	1
8	1	8	9
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$\therefore \frac{x_1}{10}+\frac{x_2}{100}+\frac{x_3}{1000}+\frac{x_4}{10000}+\cdots$
$=\frac{9}{10}+\frac{1}{100}+\frac{1}{1000}+\frac{9}{10000}+\cdots$
$=0.9+0.01+0.001+0.0009+\cdots$
$=0.911991199119\cdots$
$=0.\dot{9}11\dot{9}$
$=\frac{9119}{9999}=\frac{829}{909}$
따라서 $a=909$, $b=829$이므로
$a-b=909-829=80$

24. $f(3)f(5)f(9)f(17)$

$=\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{7^3}\right)\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{7^5}\right)\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{7^9}\right)\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{7^{17}}\right)$

$=\left\{\frac{1}{7}\left(1+\frac{1}{7^2}\right)\right\}\left\{\frac{1}{7}\left(1+\frac{1}{7^4}\right)\right\}\left\{\frac{1}{7}\left(1+\frac{1}{7^8}\right)\right\}\left\{\frac{1}{7}\left(1+\frac{1}{7^{16}}\right)\right\}$

$=\frac{1}{7^4}\left(1+\frac{1}{7^2}\right)\left(1+\frac{1}{7^4}\right)\left(1+\frac{1}{7^8}\right)\left(1+\frac{1}{7^{16}}\right)$

$=\frac{1}{7^4}\times\frac{7^2}{7^2-1}\left(1-\frac{1}{7^2}\right)\left(1+\frac{1}{7^2}\right)\left(1+\frac{1}{7^4}\right)\left(1+\frac{1}{7^8}\right)\left(1+\frac{1}{7^{16}}\right)$

$=\frac{1}{7^4}\times\frac{7^2}{7^2-1}\left(1-\frac{1}{7^4}\right)\left(1+\frac{1}{7^4}\right)\left(1+\frac{1}{7^8}\right)\left(1+\frac{1}{7^{16}}\right)$

$=\frac{1}{7^4}\times\frac{7^2}{7^2-1}\left(1-\frac{1}{7^8}\right)\left(1+\frac{1}{7^8}\right)\left(1+\frac{1}{7^{16}}\right)$

$=\frac{1}{7^4}\times\frac{7^2}{7^2-1}\left(1-\frac{1}{7^{16}}\right)\left(1+\frac{1}{7^{16}}\right)$

$=\frac{1}{7^4}\times\frac{7^2}{7^2-1}\left(1-\frac{1}{7^{32}}\right)$

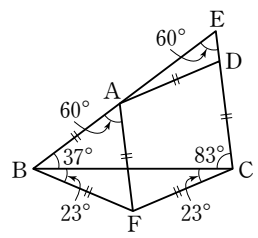
$=\frac{1}{7^4}\times\frac{7^2}{7^2-1}\times\frac{7^{32}-1}{7^{32}}$

$=\frac{7^{32}-1}{48\times7^{34}}=\frac{7^{32}-1}{2^4\times3\times7^{34}}$

따라서 $a=32$, $b=4$, $c=34$이므로

$a+b+c=32+4+34=70$

25. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BA}$, $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 E라 하고 두 점 A, C에서 각각 $\overline{CD}$, $\overline{AD}$와 평행한 직선을 그었을 때 만나는 점을 F라고 하자.



이때 사각형 AFCD는 평행사변형이므로 $\overline{AF}=\overline{DC}=\overline{AD}=\overline{FC}$

△EBC에서

$\angle E=180^\circ-(37^\circ+83^\circ)=60^\circ$

$\overline{AF}/\!/\overline{EC}$이므로 $\angle BAF=\angle E=60^\circ$ (동위각)

$\overline{BF}$를 그으면 △ABF에서 $\overline{AB}=\overline{AF}$이므로

$\angle ABF=\angle AFB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$

즉, △ABF는 정삼각형이므로 $\overline{AB}=\overline{BF}=\overline{FA}$

이때 △BFC는 $\overline{BF}=\overline{FC}$인 이등변삼각형이므로

$\angle FCB=\angle FBC=60^\circ-37^\circ=23^\circ$

평행사변형 AFCD에서

$\angle FAD=\angle FCD=23^\circ+83^\circ=106^\circ$이므로

$\angle BAD=60^\circ+106^\circ=166^\circ$, 즉 $\angle A=166^\circ$

사각형 ABCD에서

$\angle D=360^\circ-(166^\circ+37^\circ+83^\circ)=74^\circ$

$\therefore\ \angle A-\angle D=166^\circ-74^\circ=92^\circ$